



Devoir surveillé 3

Physique-Chimie | TS11

Thème(s) : optique - électrocinétique - mécanique - réactions chimiques

Durée : 4 heures

N.B. : le candidat attachera la plus grande importance à la clarté, à la précision et à la concision de la rédaction. Si un candidat est amené à repérer ce qui peut lui sembler être une erreur d'énoncé, il le signalera sur sa copie et devra poursuivre sa composition en expliquant les raisons des initiatives qu'il a été amené à prendre.

RAPPEL DES CONSIGNES

- Utiliser uniquement un **stylo noir ou bleu foncé non effaçable** pour la rédaction de votre composition ; d'autres couleurs, peuvent être utilisées, mais exclusivement pour les schémas et la mise en évidence des résultats ;
- Ne pas utiliser de **correcteur** ;
- Écrire le mot FIN à la fin de votre composition ;
- Remplir sur chaque copie en MAJUSCULES toutes vos informations d'identification : nom, prénom ;
- Les applications numériques seront faites avec un nombre adapté de chiffres significatifs.

Les calculatrices sont **autorisées**.

Le sujet est composé de **4 exercices** qui peuvent être traitées indépendamment. Si besoin, le candidat pourra admettre le résultat d'une question et l'utiliser dans les questions suivantes.

Exercice 1 | Course de voiture

Un circuit automobile à la forme d'un ovale composé de deux lignes droites parallèles de longueur $L = 400$ m et de deux virages en forme de demi-cercle de rayon $R = 90,0$ m.

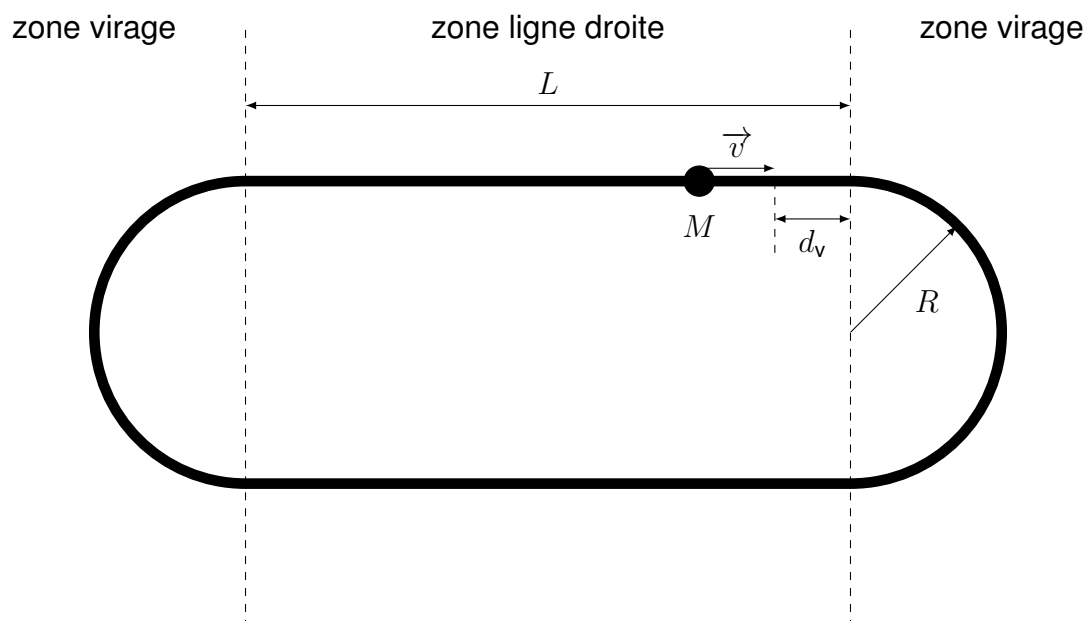


FIGURE 1 – Circuit vu de dessus. La voiture est matérialisée par un point M .

Combien de temps pour faire un tour ?

- ① Déterminer combien de temps il faut pour faire un tour de circuit pour une voiture roulant à la vitesse constante $v_0 > 0$.
- ② Faire l'application numérique pour $v_0 = 320 \text{ km h}^{-1}$.
Une voiture ne roule pas à vitesse constante. Elles possèdent une accélération constante $a_0 > 0$ jusqu'à atteindre une vitesse v_0 . Dans un premier temps, nous supposons qu'une fois la vitesse v_0 atteinte la voiture parcourt tout le reste du circuit à cette vitesse.
- ③ Déterminer la vitesse en fonction du temps dans la phase d'accélération.
- ④ En déduire la durée Δt_{PA} de la phase d'accélération puis la distance parcourue pendant cette phase d_{PA} .
- ⑤ Déterminer la durée de la phase à vitesse constante Δt_{PC} .
- ⑥ En déduire que la durée pour faire un tour est : $\Delta t = \frac{v_0}{2a_0} + \frac{2L+2\pi R}{v_0}$.
- ⑦ Faire l'application numérique pour $a_0 = 10 \text{ m s}^{-2}$ et $v_0 = 320 \text{ km h}^{-1}$.

Freinage du véhicule

Un virage ne peut pas être pris au-dessus d'une certaine vitesse limite v_v sans perdre son adhérence. Le pilote doit donc freiner avant les virages si sa vitesse est supérieure à v_v pour atteindre cette vitesse en entrée du virage. Le freinage est modélisé comme une accélération négative : $a_1 < 0$. La ligne de départ du circuit se situe au milieu de la ligne droite.

⑧ Pour cette question, nous supposons que la voiture a atteint sa vitesse limite $v_0 > v_v$. À quelle distance du virage $d_{v_1} > 0$ doit-elle commencer à freiner. Exprimer d_{v_1} en fonction de a_1 , v_v et v_0 .

Supposons maintenant que la voiture n'a pas atteint sa vitesse limite. Elle est donc dans sa phase d'accélération au moment du freinage. Nous supposons que la vitesse atteinte est supérieure à la vitesse dans le virage v_v .

⑨ Donner sa vitesse dans la phase d'accélération v_a en fonction du temps t et de a_0 . En déduire, la distance parcourue en fonction de a_0 et du temps t .

La phase de freinage début à un instant à l'instant t_0 .

⑩ Déterminer la vitesse lors de la phase de freinage v_f en fonction de a_0 , a_1 , de t_0 et du temps t .

⑪ En déduire la distance parcourue pour $t > t_0$:

$$d(t) = a_1 \frac{(t - t_0)^2}{2} + a_0 t_0 (t - t_0) + a_0 \frac{t_0^2}{2}$$

La voiture entre dans le virage à l'instant t_1 , nous pouvons déduire de ce qui précède le système d'équation suivant :

$$v(t = t_1) = v_v = a_1(t_1 - t_0) + a_0 t_0$$

$$d(t = t_1) = L/2 = \frac{a_1}{2}(t_1 - t_0)^2 + a_0 t_0 (t_1 - t_0) + a_0 \frac{t_0^2}{2}$$

Nous fournissons le code python suivant ainsi que la courbe générée sur la figure 2

```
1 import numpy as np
2 import matplotlib.pyplot as plt
3 vv = 120 # vitesse virage km/h
4 vv = vv/3.6
5 a0 = 10 # accélération m/s2
6 a1 = -18 # freinage m/s2
7 L = 400 # longueur de la piste en m
8 t0 = np.arange(0, 10, .001)
9
10
11 P = (vv - a0*t0)**2/(2*a1) + a0*t0*(vv-a0*t0)/a1 + a0*t0**2/2 - L/2
12
13 plt.plot(t0, P, '-r')
14 plt.grid()
15
```

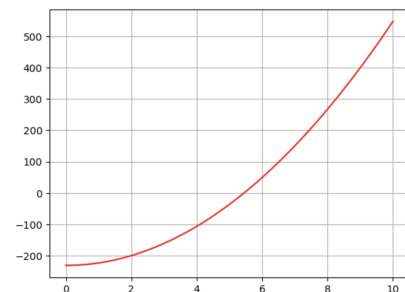


FIGURE 2 – Programme python pour déterminer l'instant de fin de course.

⑫ Expliquer la ligne 4.

⑬ Déterminer, par lecture graphique l'instant de début de freinage t_0 .

Trajectoire dans le virage

Dans la ligne droite, il n'y a pas de trajectoire optimale. Cependant, dans le virage, suivant si l'on prend l'intérieur du virage ou l'extérieur, le temps de trajet n'est pas le même. La piste à une largeur de $\ell = 10$ m.

⑭ Sachant que le rayon intérieur est $R_0 = 20$ m, déterminer le rayon extérieur R_1 .

Le mouvement de la voiture dans le virage est donné par le système d'équation :

$$\overrightarrow{OM} = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} r \cos\left(\frac{v_v}{r}t\right) \\ r \sin\left(\frac{v_v}{r}t\right) \end{pmatrix}$$

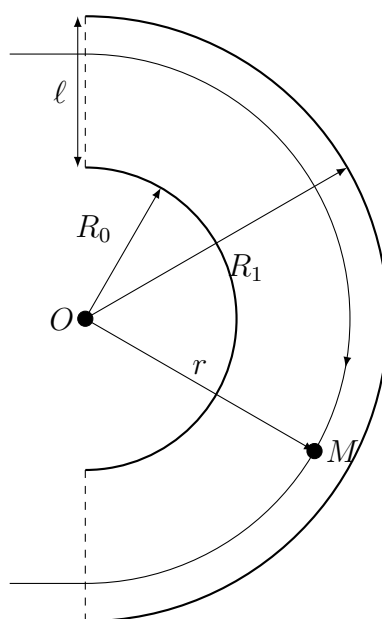


FIGURE 3 – Trajectoire dans un virage

où r représente le rayon constant auquel la voiture prend le virage : $r \in [R_0, R_1]$, et v_v la vitesse dans le virage supposée constante.

15) Déterminer le vecteur vitesse. Le mouvement est-il uniforme ?

16) En déduire le vecteur accélération $\vec{a}$.

Sous peine de finir dans les graviers, l'accélération $\|\vec{a}\|$ ne doit jamais excéder $a_v = 12 \text{ m/s}^2$.

17) Si le pilote veut prendre le virage à la vitesse $v_v = v_0 = 320 \text{ km h}^{-1}$, avec quel rayon doit-il prendre le virage ? Commenter.

18) Exprimer la vitesse maximale dans le virage en fonction du rayon r et de l'accélération limite a_v .

19) Comparer le temps de trajet pour le rayon extérieur et le rayon intérieur. Conclure sur la meilleure trajectoire.

Optimisation de la trajectoire dans un virage

Afin d'optimiser leur trajectoire, les pilotes peuvent anticiper le virage, et ne commencent pas à braquer au dernier moment. Nous proposons deux trajectoires sur la figure 4. Quelle que soit la trajectoire choisie, les pilotes franchissent la ligne Δ à la vitesse du virage, et n'accélère à nouveau qu'après l'avoir franchi en sortie de virage.

La vitesse sur une trajectoire courbe est donnée par $v_v = \sqrt{a_v r}$ où le r est le rayon de la trajectoire, et a_v est l'accélération maximale dans le virage.

20) Pour la trajectoire A, assimilable à un demi-cercle entre l'entrée et la sortie, déterminer le temps de trajet pour franchir la droite Δ .

21) Pour la trajectoire B, assimilable à une ligne droite suivi d'un demi-cercle de rayon R_B . Déterminer le temps de trajet entre l'entrée du virage et la sortie.

22) Comparer les deux temps de trajet. Conclure.

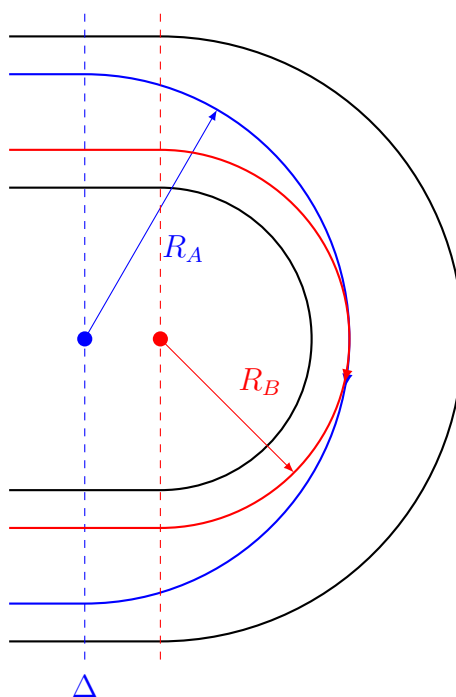


FIGURE 4 – Trajectoire dans un virage

Exercice 2 | Étude d'un tube à décharge

CAPES 2007

Un tube à décharge aussi appelé tube néon est un système d'éclairage fréquent dans les lycées pour éclairer les salles de classe.

Nous remarquons qu'un tube met un certain temps à s'allumer lorsque appuyons sur l'interrupteur.

Nous modélisons le tube à décharge par l'association en parallèle d'un condensateur C et d'une résistance R_a avec les caractéristiques suivantes :

- ↪ s'il est allumé : la résistance vaut R_a ;
- ↪ s'il est éteint : la résistance R_a est équivalente à un interrupteur ouvert ;
- ↪ il s'allume si la tension à ses bornes dépasse la tension d'allumage V_a ;
- ↪ il s'éteint si la tension passe en dessous d'une tension d'extinction V_e , avec $V_e < V_a$.

Caractéristique du tube à décharge

[23] Nous partons d'un tube éteint. Tracer, en rouge, la caractéristique $i = f(u)$ du tube à décharge. Vous ferez apparaître la tension d'allumage V_a ainsi que la résistance R_a .

[24] Sur le même graphique, en partons du cas allumé, tracer, en bleu, la caractéristique $i = f(u)$ du tube à décharge. Vous ferez apparaître la tension d'extinction V_e .

Le comportement du tube dépend du fait qu'il soit allumé ou éteint : les deux caractéristiques ne se superposent pas.

Étude de l'allumage

Dans la suite du problème, nous nous intéressons au comportement du tube dans le circuit de la figure 6.

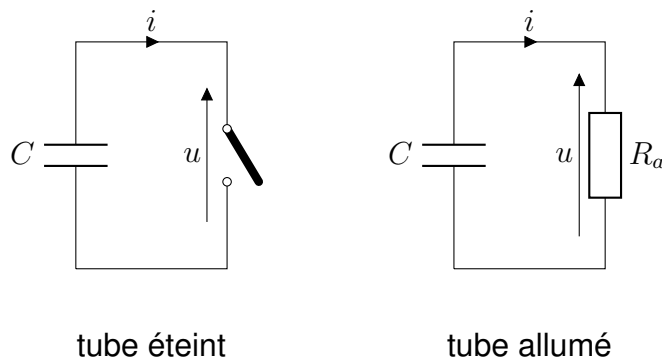


FIGURE 5 – Modèle électrique d'un tube à décharge.

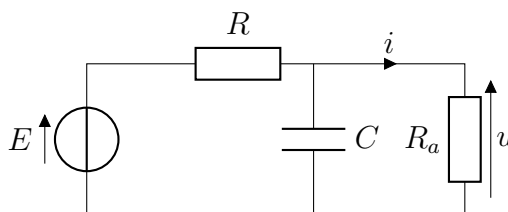


FIGURE 6 – Tube à décharge alimenté par un générateur de Thévenin.

Nous supposons pour le moment que le tube est éteint.

- (25) Déterminer l'équation différentielle sur la tension u .
 (26) En déduire $u(t)$ sachant que $u(t = 0) = 0$.
 (27) Montrer que l'instant t_1 au bout duquel le tube s'allume est :

$$t_1 = RC \ln \left(\frac{E}{E - V_a} \right)$$

Tube allumé ?

Une fois le tube allumé, son comportement change, la solution précédente n'est plus valable. Nous supposons ici que le tube est allumé.



FIGURE 7 – Schéma équivalent

- (28) Sur le schéma de gauche de la figure 7, montrer que u peut s'exprimer en fonction de i' par la relation suivante :

$$u = \frac{R_a}{R + R_a} E - \frac{R R_a}{R + R_a} i'$$

- (29) En déduire que le circuit de gauche de la figure 7 est équivalent à un circuit se composant d'une source idéale de tension e et une résistance R_e comme sur le schéma de droite de la figure 7. Exprimer e et R_e en fonction de E , R et R_a .

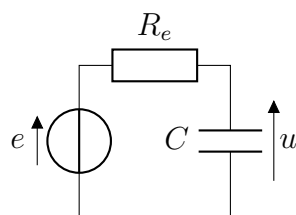


FIGURE 8 – Tube à décharge alimenté par un générateur de Thévenin.

- 30 Déduire que le schéma de la figure 6 est équivalent au schéma de la figure 8.
- 31 Déterminer une équation différentielle sur la tension u .
- 32 En déduire $u(t)$ pour $t > t_1$ sachant que $u(t = t_1) = V_a$ en fonction de e , R_e , V_a , t_1 , t et C .
- 33 En déduire l'instant t_2 pour lequel $u(t) = V_e$.

Interprétation

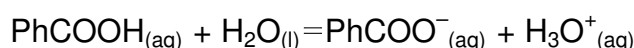
Nous donnons : $E = 150 \text{ V}$, $V_a = 128 \text{ V}$, $R = 100 \text{ k}\Omega$.

Nous supposons également que $\frac{R_a}{R + R_a}E = e < V_e$.

- 34 Tracer l'allure de u sur l'intervalle $[0, t_2]$.
- 35 Que ce passe-t-il pour $t > t_2$. Représenter sur un graphique l'état allumé ou éteint du tube en fonction du temps.
- 36 En déduire la durée d'allumage du tube à décharge puis la durée d'extinction du tube à décharge.
- 37 En déduire la période T du tube à décharge.
- 38 Expliquer pourquoi le tube néon clignote. Quel inconvénient cela apporte en TP ?

Exercice 3 | Dissociation de l'acide benzoïque

L'acide benzoïque se dissocie dans l'eau selon la réaction :



Ph correspond au groupe phényle : $\text{Ph} = \text{C}_6\text{H}_5$

La constante d'équilibre de cette réaction est : $K^\circ = 10^{-4,2}$.

Nous préparons une solution d'acide benzoïque en ajoutant une masse $m = 36,6 \text{ mg}$ dans un volume de $V = 100 \text{ mL}$ d'eau.

Données

Masses molaires :

- $M(\text{H}) = 1,00 \text{ g mol}^{-1}$
- $M(\text{C}) = 12,0 \text{ g mol}^{-1}$
- $M(\text{O}) = 16,0 \text{ g mol}^{-1}$

Concentration standard : $C^\circ = 1 \text{ mol L}^{-1}$

- 39 Vérifier que l'équation de réaction est bien équilibrée.
- 40 Déterminer la masse molaire de l'acide benzoïque M_a .
- 41 Déterminer la concentration apportée en acide benzoïque C_a , avant qu'il ne réagisse avec l'eau.

- 42) Dresser le tableau d'avancement de la réaction.
- 43) Donner l'expression le quotient de réaction à un instant quelconque en fonction de l'avancement volumique x .
- 44) La réaction est-elle totale ou équilibrée ?
- 45) Déterminer l'avancement maximal $x_{\max}$ si la réaction était totale.
- 46) Déterminer l'avancement à l'équilibre x_{eq} .
- 47) Conclure sur la valeur de l'avancement final x_f .
- 48) Déterminer les concentrations de toutes les espèces à l'état final.

Exercice 4 | réfractomètre de Abbe

Nous étudions un dispositif dans lequel nous avons accolés deux prismes d'indice optique différents. Un rayon incident entre perpendiculaire à la surface de gauche.

L'angle $\beta = 60^\circ = \pi/3$.

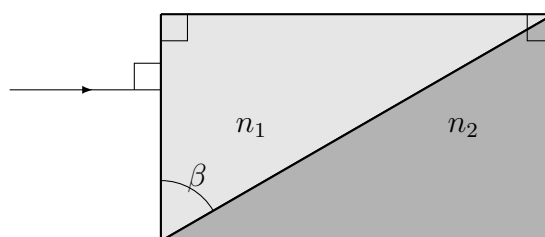


FIGURE 9 – Deux prismes accolés sous incidence normale

Dans cet exercice, nous comptons tous les angles positifs : ils ne sont pas orientés.

- 49) Reproduire le schéma sur votre copie. Prolonger le rayon au travers de chaque interface en supposant que $n_2 < n_1$.
- 50) Énoncer les lois de *Snell-Descartes*.
- 51) À quelle condition sur les indices de réfraction n_1 et n_2 une réflexion totale est possible à l'interface entre les deux prismes ?
- 52) Déterminer l'angle limite i^* à partir duquel il y a réflexion totale à l'interface entre les deux prismes.

Le prisme n_1 est d'indice optique connu : $n_1 = 1.5$.

- 53) Déterminer une inéquation sur la valeur de l'indice optique n_2 .

Nous inclinons maintenant le rayon incident d'un angle θ

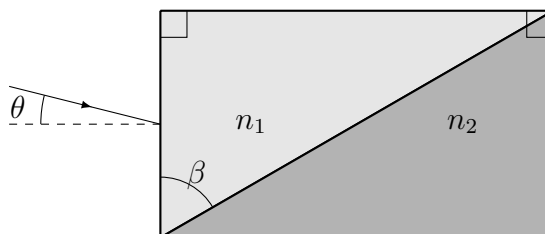


FIGURE 10 – Deux prismes accolés sous incidence θ

- 54) Reproduire le schéma sur votre copie. En considérant qu'il y a réflexion et réfraction à chaque interface, prolonger le rayon incident au travers des deux prismes. Vous prendrez le cas où $n_2 < n_1$.
- 55) Pour quelle valeur particulière de l'angle θ , y a-t-il réflexion limite entre les deux prismes.
- 56) Expliquer comment ce dispositif permet de mesurer l'indice de réfraction n_2 si l'on connaît n_1 .